Лекция 4: LU-разложение и Метод Гаусса

LU-метод

Пусть имеем $Ax = b,\ \det A \neq 0$.

Теорема (LU-разложение):

Пусть все угловые миноры матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ отличны от нуля, т.е.

$$A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k \\ 1\ 2\ \dots\ k \end{pmatrix} \neq 0 \quad k = \overline{1, n}$$

Тогда матрицу A можно представить, причём единственным образом, в виде произведения:

$$A = LU$$

где L — нижняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами, а U — верхняя треугольная матрица с единицами на главной диагонали.

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & 0 \\ l_{21} & \ddots & & \\ & \ddots & & \\ & & & l_{nn} \end{bmatrix} \quad \forall l_{ii} \neq 0; \quad U = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Теорема: Произведение нижних (верхних) треугольных матриц есть нижняя (верхняя) треугольная матрица.
Теорема: Матрица, обратная к нижней (верхней) треугольной матрице, есть нижняя (верхняя) треугольная матрица.

Предположим, удалось найти LU-разложение матрицы A. Тогда:

$$Ax = b \Rightarrow LUx = b$$

$$\left.\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}\right\} \approx 2n^2 \text{ операций}$$

Основная трудность — в нахождении разложения.

Алгоритм Краута

$A = [a_{ij}]_{n\times n}, \quad L = [l_{ij}]_{n\times n}\ (l_{ij} = 0,\ \text{если}\ i < j)$

$U = [u_{ij}]_{n\times n}\ (u_{ij} = 0,\ \text{если}\ i > j,\ u_{ii} = 1)$

$$A = LU = \begin{bmatrix} l_{11} & & 0 & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \dots & \dots & \dots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ & 1 & \dots & u_{2n} \\ 0 & & \ddots & \dots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{n} l_{ik}u_{kj} = l_{i1}u_{1j} \quad j = \overline{1,n}$$

$$a_{i1} = l_{i1}; \quad \text{если}\ j \geq 2 \quad u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad j = \overline{2,n}$$

В общем виде:

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{n} l_{ik}u_{kj} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik}u_{kj} \quad i = \overline{2,n},\ j = \overline{2,n}$$

Зафиксируем некоторую строку $i,\ 1 \leq i \leq n$.

- Если $j \leq i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{j} l_{ik}u_{kj}$
- Если $j > i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{i} l_{ik}u_{kj}$

Отделим последние члены сумм (помним, что $u_{jj} = 1$):

- Если $j \leq i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj} + l_{ij}\underbrace{u_{jj}}_{=1}$
- Если $j > i$: $a_{ij} = \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} + l_{ii}u_{ij}$

Тогда получаем расчетные формулы:

- $j = \overline{1,i}: \quad l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj}$
- $j = \overline{i+1,n}: \quad u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}}{l_{ii}}$

> 💡 **Объяснение:** Алгоритм Краута позволяет шаг за шагом "вытаскивать" элементы матриц L и U из исходной матрицы A, не решая огромных систем. Суть в том, что формулы строго упорядочены: чтобы посчитать следующий неизвестный элемент l_{ij} или u_{ij}, мы используем только те элементы матриц L и U, которые уже вычислили на предыдущих шагах.

Псевдокод алгоритма Краута:

```
input n, A = [a_ij]
l_11 = a_11
for j = 2 .. n
    u_1j = a_1j / l_11
end
for i = 2 .. n
    for j = 1 .. i
        l_ij = a_ij - sum_{k=1}^{j-1} (l_ik * u_kj)   # (1) -> 2 \sum_{j=1}^i (j-1) опер
    end
    u_ii = 1
    for j = i+1 .. n
        u_ij = (a_ij - sum_{k=1}^{i-1} (l_ik * u_kj)) / l_ii # (2) -> \sum_{j=i+1}^n (2i
    end
end
output (l_ij), (u_ij)
```

Подсчет количества операций (A_{ops}) для LU-разложения:

$$A_{ops} = (n-1) + \sum_{i=2}^{n} \left[2\sum_{j=1}^{i}(j-1) + \sum_{j=i+1}^{n}(2i-1) \right] =$$

$$= (n-1) + \sum_{i=2}^{n} \left[2\frac{1+(i-1)}{2}(i-1) + (2i-1)(n-(i+1)+1) \right] =$$

$$= (n-1) + \sum_{i=2}^{n} [i(i-1) + (2i-1)(n-i)] = (n-1) + \sum_{i=2}^{n}(-i^2 + 2ni - n) =$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} i^2 + 2n\sum_{i=1}^{n} i - n(n-1) + n - 1 =$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} i^2 + 2n\sum_{i=1}^{n} i - n^2 + 2n - 1 = -\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2n\frac{2+n}{2}(n-1) - n^2 + 2n =$$

$$= -\frac{n^3}{3} + n^3 + \ldots \approx \frac{2}{3}n^3$$

Вывод: $A_{ops} \approx \frac{2}{3}n^3$.

Метод Гаусса

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

Алгоритм:

Предположим, $a_{11} \neq 0$. Разделим первое уравнение на a_{11}:

$$x_1 + u_{12}x_2 + ... + u_{1n}x_n = y_1 \quad (2)$$

где $u_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}} \quad j = \overline{2,n}, \quad y_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$

Далее последовательно умножая (2) на $a_{i1},\ i = \overline{2,n}$ и вычитая полученное уравнение из i-го уравнения системы (1), приходим к системе уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + u_{12}x_2 + ... + u_{1n}x_n = y_1 \\ \quad a^{(1)}_{22}x_2 + ... + a^{(1)}_{2n}x_n = b^{(1)}_2 \\ \quad \dots \\ \quad a^{(1)}_{n2}x_2 + ... + a^{(1)}_{nn}x_n = b^{(1)}_n \end{cases}$$

где

$$a^{(1)}_{ij} = a_{ij} - a_{i1}u_{1j} \quad i = \overline{2,n},\ j = \overline{2,n}$$

$$b^{(1)}_i = b_i - a_{i1}y_1 \quad i = \overline{2,n}$$

Проделав аналогично n шагов, придём к системе уравнений с верхней треугольной матрицей:

$$\begin{cases} x_1 + u_{12}x_2 + ... + u_{1,n-1}x_{n-1} + u_{1n}x_n = y_1 \\ \quad x_2 + ... + u_{2,n-1}x_{n-1} + u_{2n}x_n = y_2 \\ \quad \dots\dots\dots\dots \\ \quad\quad x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = y_{n-1} \\ \quad\quad\quad x_n = y_n \end{cases}$$

Получим (общие формулы прямого хода):

$a^{(0)}_{ij} = a_{ij} \quad i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,n}; \quad b^{(0)}_i = b_i \quad i = \overline{1,n}$

Для шагов $k = 1, \dots, n-1$:

$$u_{kj} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \quad j = \overline{k+1, n}; \quad y_k = \frac{b_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot u_{kj} \quad i = \overline{k+1, n},\ j = \overline{k+1, n}$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} y_k \quad i = \overline{k+1, n}$$

Для $k = n$:

$$y_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

Второй этап — обратная подстановка:

$$x_n = y_n$$

$$x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij} x_j \quad i = n-1, n-2, ..., 1$$

Псевдокод метода Гаусса

```
input n, (a_{ij}), (b_i)
for k = 1 .. n-1
    for j = k+1 .. n
        a_{kj} = a_{kj} / a_{kk}
        for i = k+1 .. n
            a_{ij} = a_{ij} - a_{ik} * a_{kj}
        end
    end
    b_k = b_k / a_{kk}
    for i = k+1 .. n
        b_i = b_i - a_{ik} * b_k
    end
end
b_n = b_n / a_{nn}
x_n = b_n
for i = n-1 .. 1
    x_i = b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j
end
output (x_i)
```

Подсчёт количества операций (A_{ops}):

$$A_{ops}^{(1)} = \underbrace{n}_{\text{делений}} + \underbrace{2(n-1)^2}_{a_{ij}^{(1)}} + \underbrace{2(n-1)}_{b_i^{(1)}} = n + 2n^2 - 4n + 2 + 2n - 2 = 2n^2 - n$$

Суммируем по всем шагам:

$$A_{ops} = \sum_{i=1}^{n}(2i^2 - i) = 2\sum_{i=1}^{n} i^2 - \sum_{i=1}^{n} i = 2\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1+n}{2}n \approx \frac{2}{3}n^3$$

> 💡 **Объяснение:** Как и LU-разложение, классический метод Гаусса требует около $\frac{2}{3}n^3$ арифметических операций. Это "золотой стандарт" для прямых методов решения плотных систем линейных уравнений.